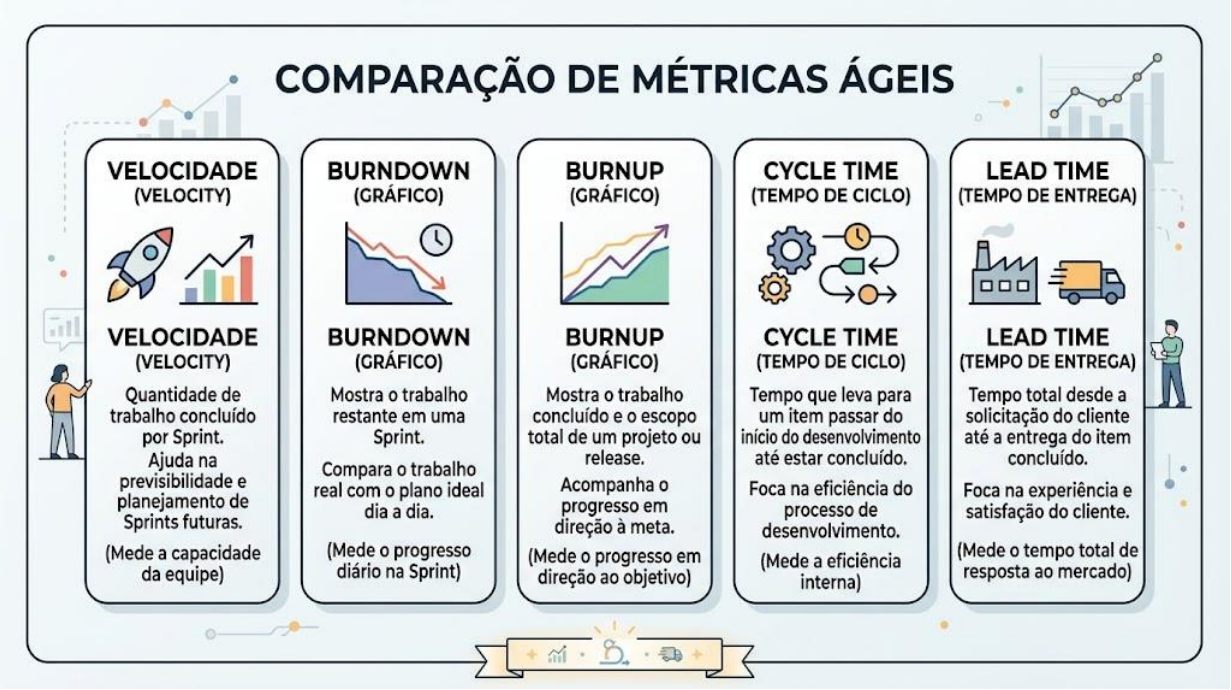
10- Métricas Ágeis



- **Velocity:** Mede a quantidade de pontos concluídos por Sprint, garantindo previsibilidade.
- **Burndown Chart:** Mostra o trabalho restante até o final da Sprint.
- **Burnup Chart:** Exibe o trabalho concluído em relação ao escopo total do projeto.
- **Cycle Time:** Mede a eficiência interna (do início do desenvolvimento até a conclusão).
- **Lead Time:** Mede o tempo total da ponta a ponta (desde o pedido do cliente até a entrega final).

1. Introdução às Métricas Ágeis

O Fim das Métricas de Vaidade: No gerenciamento tradicional de projetos, o progresso costuma ser medido por métricas superficiais ou de volume de esforço, como quantidade de linhas de código escritas, horas gastas na mesa ou páginas de documentação geradas. No contexto ágil, a lógica muda drasticamente: o foco absoluto é medir **valor entregue**, **previsibilidade** e **eficiência do fluxo de trabalho**.
O Propósito das Métricas: As métricas ágeis não servem para punir a equipe ou microgerenciar a produtividade individual de cada funcionário. Elas funcionam como o "painel de bordo" de um carro de corrida: ajudam o time a entender quão rápido estão indo, se estão gastando combustível no ritmo certo e se vão conseguir chegar ao destino no prazo previsto, permitindo correções de rota antecipadas.

2. Velocity (Velocidade)

O que é: É uma métrica clássica que mede a quantidade de trabalho que a equipe consegue concluir dentro de um ciclo de desenvolvimento (geralmente uma *sprint*).
Como é medida: É calculada somando os **pontos de história** (unidades relativas de tamanho/complexidade das tarefas) de todos os itens do backlog que foram 100% concluídos e entregues ao final da *sprint*. Por exemplo, se a equipe concluiu três itens pontuados em 3, 5 e 5, o *Velocity* daquela *sprint* foi de 13 pontos.
Para que serve: Ajuda fundamentalmente na **previsibilidade**. Com o histórico de *velocities* das *sprints* anteriores (ex: média das últimas 5 *sprints*), o time consegue prever com muito mais precisão quanto trabalho conseguirá absorver nas próximas entregas, facilitando o planejamento de lançamentos futuros.
 Alerta importante para provas: O *Velocity* **não** serve para comparar equipes diferentes (já que a pontuação é subjetiva de cada time), nem deve ser usado como meta de pressão corporativa para forçar a equipe a trabalhar mais rápido de forma insustentável.

3. Burndown Chart (Gráfico de Queima)

O que é: É um gráfico visual que mostra a **quantidade de trabalho restante** em relação ao tempo previsto (geralmente exibido para uma *sprint* ou para um projeto inteiro).
Como funciona o eixo do gráfico:
O eixo vertical (*Y*) representa o trabalho restante (medido em horas, tarefas ou pontos de história).
O eixo horizontal (*X*) representa os dias decorridos do projeto ou *sprint*.
A Linha Ideal vs. A Linha Real: No gráfico existe uma linha diagonal teórica (a "meta ideal") que desce uniformemente até zerar no último dia. A linha real mostra o andamento diário da equipe.
Para que serve: Permite que qualquer pessoa da equipe bata o olho e saiba instantaneamente se o projeto está **no prazo, adiantado ou atrasado**. Se a linha real estiver muito acima da linha ideal, é um sinal de alerta de que o escopo pode não ser entregue a tempo, permitindo que o time aja imediatamente.

4. Burnup Chart (Gráfico de Ascensão)

O que é: Ao contrário do *Burndown* (que foca no que falta terminar), o *Burnup Chart* foca no **trabalho já concluído**, exibindo também se houve mudanças no escopo total ao longo do caminho.
Como funciona: O gráfico possui duas linhas principais que sobem no eixo vertical ao longo do tempo:
Uma linha na parte inferior que mostra o **trabalho acumulado e concluído** (quanto já foi entregue).
Uma linha na parte superior que mostra o **escopo total** do projeto.

Para que serve: É excelente para dar transparência à **evolução real da entrega** e deixar muito clara a "variabilidade do escopo". Se a linha superior (escopo total) começar a subir constantemente, significa que novos requisitos estão sendo adicionados ao projeto, mostrando visualmente o impacto dessas mudanças na data final de entrega.

5. Lead Time e Cycle Time

Estes dois conceitos medem a **eficiência temporal** do fluxo de valor, sendo fundamentais para entender a velocidade de entrega:

Lead Time (Tempo de Espera / De ponta a ponta):
O que é: É o tempo total que leva desde o exato momento em que uma ideia ou demanda é solicitada pelo cliente/negócio até o momento em que ela é totalmente desenvolvida, testada e entregue em produção nas mãos do usuário final.
O que mede: A agilidade percebida pelo cliente externo (quanto tempo ele espera entre pedir algo e ver aquilo funcionando).
Cycle Time (Tempo de Ciclo):
O que é: É o tempo que leva para uma tarefa ser concluída **desde o momento em que a equipe realmente começa a trabalhar nela** (mão na massa) até a sua conclusão final.
O que mede: A eficiência interna do processo produtivo da equipe.
Resumo prático para não confundir: O *Lead Time* começa no pedido do cliente (incluindo o tempo que a tarefa ficou parada na fila de espera). O *Cycle Time* só começa quando o desenvolvedor puxa a tarefa para o "fazendo" (*in progress*). O *Lead Time* é sempre maior ou igual ao *Cycle Time*.

FONTES UTILIZADAS

- https://www.scrum.org/resources/evidence-based-management
- https://www.atlassian.com/agile/project-management/metrics
- https://kanban.university/

11- Qualidade em Projetos Ágeis